Atlas: la cuba entre los canales de la literatura

Parámetros de experimentos de rotura en laboratorio y campo, y nuestros puntos

I. Hernando

6 de noviembre de 2026 (Día 11; versión preliminar)

Estado

Versión preliminar: la base (218 experimentos) salió de una búsqueda bibliográfica de unos 30 minutos, cortada antes de terminar; sigue el miércoles 11/11 (Día 12). Cada fila dice si su valor se verificó en la fuente primaria; los detalles, las fuentes y las búsquedas vacías están en `Día 11/Bibliografía/atlas/`. Nuestros puntos (la cuba, las 7 mediciones largas del Día 1, y GLOBEX A1–A3) están calculados con nuestro código.

1. Escala de las instalaciones

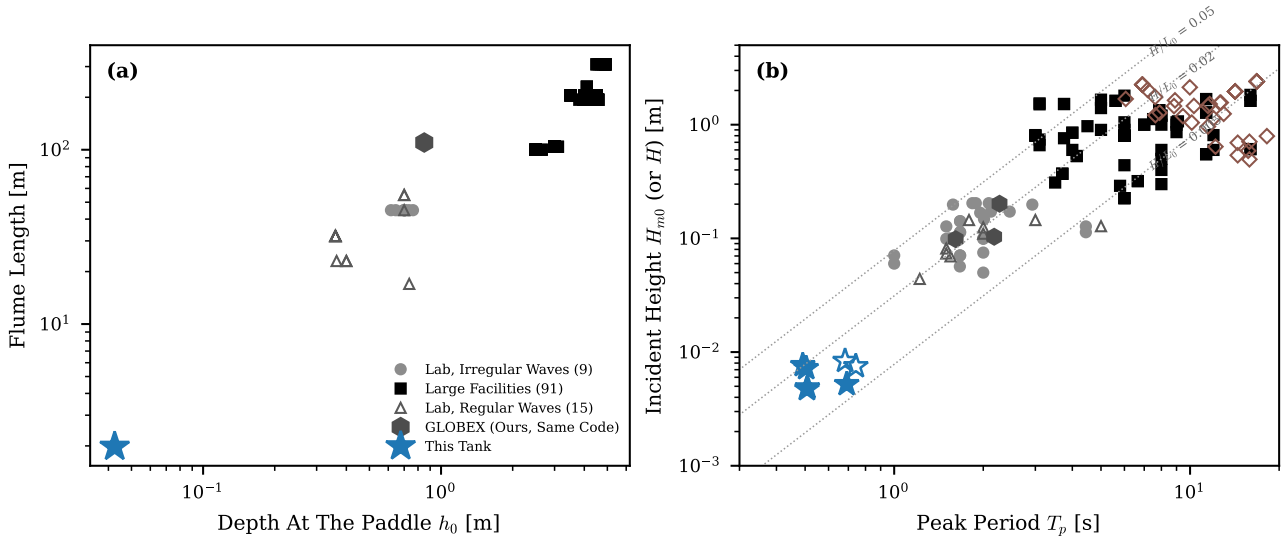


Figura 1: (a) Largo del canal contra la profundidad en la paleta. (b) Altura incidente (H_{m0}, o H en regulares) contra el período de pico; punteadas: empinadura H/L_0 constante. Estrellas: la cuba (llenas, forzado espectral; vacías, pulsos; H_{m0} y T_p en S1). Hexágonos: GLOBEX A1–A3.

2. Tipo de rotura y saturación

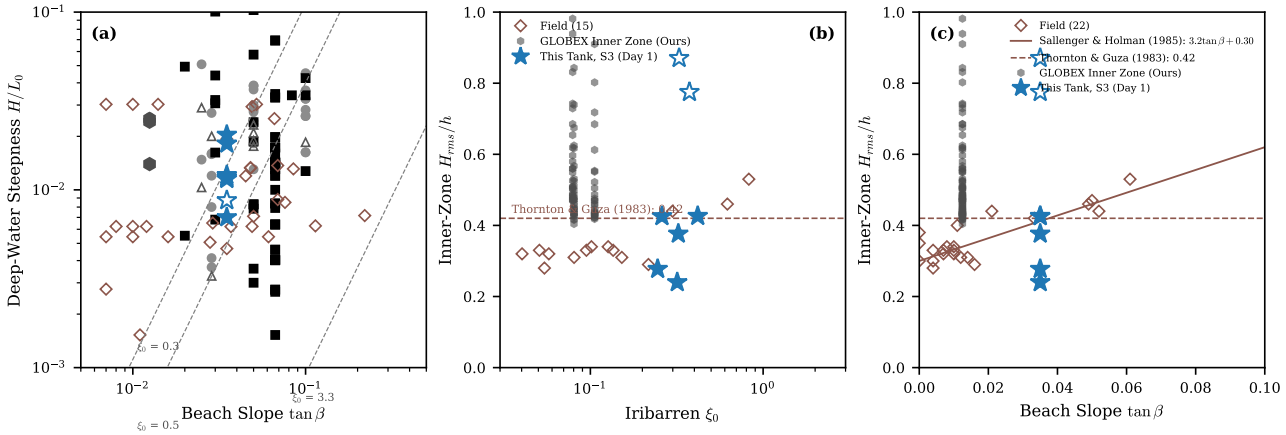


Figura 2: (a) Empinadura en aguas profundas contra la pendiente de la playa, con isolíneas del número de Iribarren ($\xi_0 = 0{,}3$, $0{,}5$: spilling/plunging; $3{,}3$: plunging/surging). (b) H_{rms}/h en la zona interna contra ξ_0; rayas: 0,42 (Thornton & Guza 1983). (c) H_{rms}/h en la zona interna contra la pendiente local, con la recta de campo de Sallenger & Holman (1985, Duck), $\gamma_{rms} = 3{,}2\tan\beta + 0{,}30$, verificada en la fuente (Fig. 7, p. 11942).

3. Forma de la ola

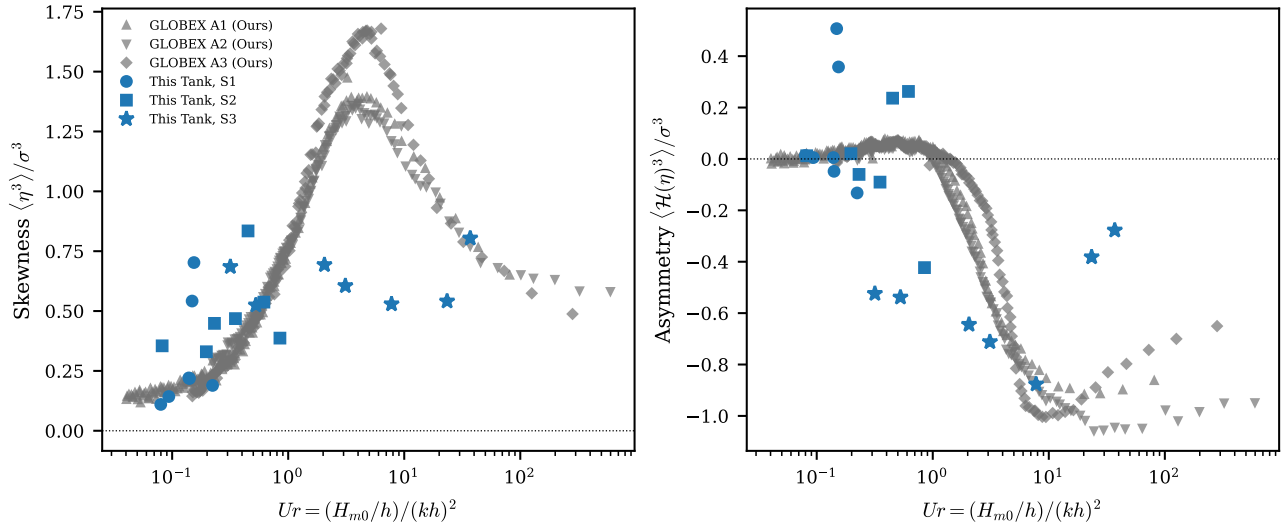


Figura 3: Skewness y asimetría de η contra el número de Ursell, $Ur = (H_{m0}/h)/(kh)^2$ (k de la dispersión lineal a T_m): la cuba (S1, S2, S3 de las 7 mediciones largas del Día 1), GLOBEX A1–A3 (todas las sondas) y los valores de la literatura que reportan estas magnitudes.

4. Bores y efectos de escala

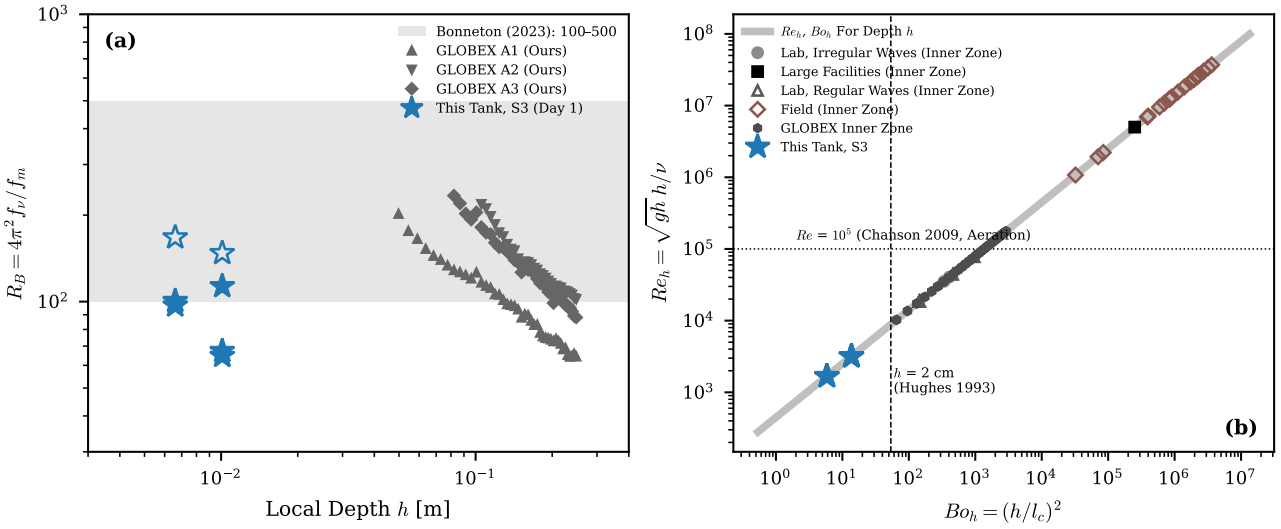


Figura 4: (a) $R_B = 4\pi^2 f_\nu / f_m$ contra la profundidad local en la zona interna: la cuba (S3), GLOBEX A1–A3 y el rango de Bonneton (2023). (b) Re_h contra Bo_h en la zona interna (gris: la relación para una profundidad h); rayas: $h = 2$ cm (Hughes 1993); punteada: $Re = 10^5$ (Chanson 2009).

Pasos

Base: `Día 11/Bibliografía/atlas/*.csv` (esquema común) y la Tabla 1 de Bonneton (2023). Derivados: $H = H_{m0}$ (si no, $1{,}416 H_{rms}$; si no, H regular), $T = T_p$ (si no, T_m), $L_0 = gT^2/2\pi$, $s_0 = H/L_0$, $\xi_0 = \tan\beta/\sqrt{s_0}$ o el reportado. Nuestros puntos: `Manuscrito/Códigos/atlas_puntos.py` ($H_{m0} = 4\sigma$, T_p del máximo del espectro, T_m por cruces, Sk, As con Hilbert, Ur, Re_h, Bo_h; R_B de los ajustes csch^2). Figuras y tabla: `Manuscrito/Códigos/atlas_figuras.py` → `Resultados/atlas_base.csv`.

5. Espectros normalizados

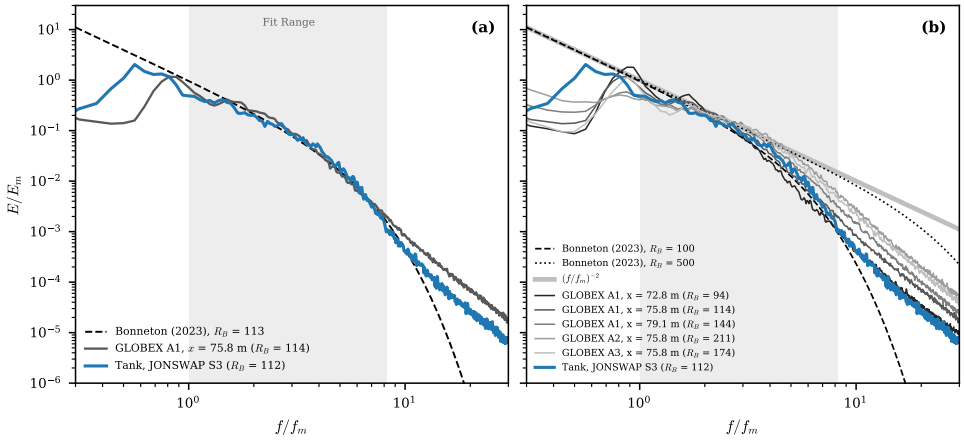


Figura 5: Espectros de la zona interna normalizados como Bonneton (2023), E/E_m contra f/f_m. (a) Solo la cuba (JONSWAP, S3), la sonda de GLOBEX con la misma separación ($x = 75{,}8$ m) y la curva teórica para su R_B común (≈ 113). (b) Todas: la cuba y GLOBEX A1–A3 con el mismo código, y la familia teórica $E/E_m = \mathrm{csch}^2(x/r)/r^2$, $x = f/f_m$, $r = R_B/4\pi^2$, para $R_B = 100$ y 500 (gris: la asíntota x^{-2}). Sombreado: el rango del ajuste.

Lectura

A igual R_B (la cuba, 112; GLOBEX en $x = 75{,}8$ m, 114), los dos espectros normalizados y la curva teórica coinciden en todo el rango ajustado (hasta $f/f_m \approx 10$); más allá, las dos colas quedan por encima del corte csch^2, la de GLOBEX hasta ≈ 2 veces más alta a $f/f_m = 20$–30. Las demás sondas de GLOBEX quedan ordenadas por R_B. $E_m = A(f_\nu/f_m)^2$ sale de la amplitud del ajuste: lo que se compara es la forma. (`Manuscrito/Códigos/espectro_canal.py`.)

Lectura

- **Escala (lámina 1):** la cuba es la instalación más chica por un orden de magnitud en profundidad (4,25 cm contra 0,35–4,5 m) y en largo (2 m contra 17–230 m). Pero cae sobre las mismas líneas de empinadura ($H/L_0 \approx 0{,}007$–$0{,}02$) que los canales chicos, los grandes y el campo.
- **Rotura (lámina 2):** con pendiente 0,035 y empinadura 0,007–0,02, la cuba está en el medio de la nube de laboratorio (spilling a plunging, $\xi_0 = 0{,}25$–$0{,}42$). En la zona interna, su H_{rms}/h con forzado espectral (0,24–0,43) cae sobre la nube de campo (0,28–0,53) y cerca de 0,42; las dos secuencias de pulsos quedan arriba (0,77–0,87). Contra la pendiente (c), los puntos de campo siguen la recta de Sallenger & Holman (1985), y la medición principal de la cuba (0,43) cae sobre esa recta en $\tan\beta = 0{,}035$ (0,41).
- **Forma (lámina 3):** la cuba sigue la curva de skewness contra Ursell de GLOBEX antes de romper (S1, S2) y, en la zona interna, la asimetría de los bores ($As \approx -0{,}5$ a $-0{,}9$). La diferencia es la de la Fig. 10d: en la cuba la asimetría aparece a menor Ur y la skewness es menor (espalda en diente de sierra). La búsqueda no encontró skewness ni asimetría de η tabuladas en los papers de la base: por ahora la referencia es GLOBEX.
- **Bores y escala (lámina 4):** la separación de escalas de la cuba ($R_B = 65$–170) es la de GLOBEX (65–230) y está en el rango de Bonneton (2023). En Re_h y Bo_h la cuba es la única por debajo del criterio $h > 2$ cm: dos órdenes de magnitud por debajo de GLOBEX y cuatro por debajo de los canales grandes y el campo. Es el resumen visual de la historia: *los números de la dinámica coinciden, los de escala no.*

La base

Grupo	Instalación	Experimento	h_0 [m]	$\tan\beta$	H [m]	T [s]	ξ_0	H_{rms}/h	Verif.
A lab irregu	Canal 37 m x 0.91 m x 1.22 m, fondo fa	Ting 2001 (banda ancha)		0,029					secund
A lab irregu	Canal 37 m de largo (mismo canal que T	Ting 2002 (banda angosta)		0,029					secund
A lab irregu	Large Wave Flume, Lab. Mecanica de Flu	Boers 1996 casos 1A, 1B, 1C							no
A lab irregu	Canal Imperial College London (autores	Baldock et al. 1998 J1		0,100	0,127	1,50	0,53		secund
A lab irregu	Canal Imperial College London (autores	Baldock et al. 1998 J2		0,100	0,099	1,50	0,60		secund
A lab irregu	Canal Imperial College London (autores	Baldock et al. 1998 J3		0,100	0,071	1,00	0,47		secund
A lab irregu	Canal LEGI (Grenoble) - no verificado	Michallet et al. 2011 (playa con barra							no
A lab irregu	Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle	Baldock & Huntley 2002 J6010A		0,100	0,142	1,67	0,55		secund
A lab irregu	Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle	Baldock & Huntley 2002 J6010B		0,100	0,113	1,67	0,62		secund
A lab irregu	Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle	Baldock & Huntley 2002 J6010C		0,100	0,071	1,67	0,78		secund
A lab irregu	Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle	Baldock & Huntley 2002 J6033A		0,100	0,142	1,67	0,55		secund
A lab irregu	Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle	Baldock & Huntley 2002 J6033B		0,100	0,113	1,67	0,62		secund
A lab irregu	Canal 'small-scale' (Baldock & Huntle	Baldock & Huntley 2002 J6033C		0,100	0,071	1,67	0,78		secund
A lab irregu	Canal 'small-scale' (Stive 1985)	Stive 1985 S15		0,025	0,198	1,58	0,11		secund
A lab irregu	Canal 'small-scale' (Stive 1985)	Stive 1985 S29		0,025	0,198	2,93	0,21		secund
A lab irregu	Canal (Bowen & Kirby 1994; instalacio	Bowen-Kirby 1994 BK94-7	0,44	0,029	0,099	2,00	0,23		secund
A lab irregu	Canal (Bowen & Kirby 1994; instalacio	Bowen-Kirby 1994 BK94-8	0,44	0,029	0,113	4,44	0,47		secund
A lab irregu	Canal (Bowen & Kirby 1994; instalacio	Bowen-Kirby 1994 BK94-9	0,44	0,029	0,127	4,44	0,44		secund
A lab irregu	Canal (H. Mase, Kyoto Univ.; instalaci	Mase-Kirby 1992 Case 1 (MK93 en Bonnet	0,47	0,050	0,057	1,67	0,44		si (Hr
A lab irregu	Canal (H. Mase, Kyoto Univ.; instalaci	Mase-Kirby 1992 Case 2 (Run 2)	0,47	0,050	0,060	1,00	0,26		si (Hs
A lab irregu	Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del	Battjes-Janssen 1978 Run 15 (barra)	0,62	0,050	0,204	1,89	0,26		si
A lab irregu	Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del	Battjes-Janssen 1978 Run 12 (barra)	0,65	0,050	0,172	2,12	0,32		si
A lab irregu	Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del	Battjes-Janssen 1978 Run 3 (plana)	0,70	0,050	0,172	2,46	0,37		si
A lab irregu	Canal TU Delft (van Noorloos 2003, tes	van Noorloos 2003 C1	0,70	0,029	0,050	2,00	0,32		secund
A lab irregu	Canal TU Delft (van Noorloos 2003, tes	van Noorloos 2003 C2	0,70	0,029	0,075	2,00	0,26		secund
A lab irregu	Canal TU Delft (van Noorloos 2003, tes	van Noorloos 2003 C3 (vN03-C3)	0,70	0,029	0,100	2,00	0,23		secund
A lab irregu	Canal TU Delft (van Noorloos 2003, tes	van Noorloos 2003 D3 (vN03-D3)	0,70	0,029	0,100	1,54	0,17		secund
A lab irregu	Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del	Battjes-Janssen 1978 Run 4 (plana)	0,70	0,050	0,200	2,16	0,30		si
A lab irregu	Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del	Battjes-Janssen 1978 Run 11 (barra)	0,70	0,050	0,204	2,09	0,29		si
A lab irregu	Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del	Battjes-Janssen 1978 Run 2 (plana)	0,70	0,050	0,204	1,84	0,25		si
A lab irregu	Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del	Battjes-Janssen 1978 Run 14 (barra)	0,73	0,050	0,168	1,95	0,30		si
A lab irregu	Canal Lab. Mecanica de Fluidos, TU Del	Battjes-Janssen 1978 Run 13 (barra)	0,76	0,050	0,148	2,01	0,33		si
A lab irregu	Scheldegoot (Scheldt Wave Flume), Delt	GLOBEX A1 (Hydralab IV, 2012)	0,85	0,013	0,100	1,58	0,08		si (PD
B lab grande	Delta Flume (Deltares)	BARDEX II 2012 (barrera arenosa con la			0,800				no
B lab grande	Delta Flume (Delft Hydraulics)	BARDEX 2008 (barrera de grava con lagu		0,125	1,000				no
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 001 (	2,50	0,067	0,370	3,70	0,51		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 002 (	2,50	0,067	0,370	3,70	0,51		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 004 (	2,50	0,067	0,370	3,70	0,51		si

Grupo	Instalación	Experimento	h_0 [m]	$\tan\beta$	H [m]	T [s]	ξ_0	H_{rms}/h	Verif.
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 003 (	2,50	0,067		3,70			si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 005 (	2,50	0,067		3,70			si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 000a	2,50	0,067	0,530	4,14	0,47		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 000b	2,50	0,067	0,530	4,14	0,47		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 009 (	2,50	0,067	0,226	6,00	1,05		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 010 (	2,50	0,067	0,226	6,00	1,05		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 012 (	2,50	0,067	0,226	6,00	1,05		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 011 (	2,50	0,067		5,94			si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 013 (	2,50	0,067		5,80			si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 007 (	2,50	0,067	0,319	6,66	0,98		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SUSCO (Hydralab III, 2009), Test 008 (	2,50	0,067	0,319	6,66	0,98		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SINBAD barra fija (van der A et al. 20	2,65	0,083	0,850	4,00	0,44		si
B lab grande	CIEM (UPC Barcelona)	SINBAD fondo movil (van der Zanden et	2,65	0,100	0,850	4,00	0,54		secund
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_10: Erosion hacia	3,00		0,800	3,00			si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_20: Ensayos de per	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_30: Acrecion hacia	3,00		0,400	8,00			si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_40: Hidrodinamica	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_50: Erosion de dun	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_60: Erosion de dun	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_70: Muro (seawall)	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_80: Muro (seawall)	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_90: Inundacion de	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_A0: Erosion de for	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_B0: Sedimento en s	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_C0: Muro (seawall)	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_D0: Inundacion de	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_E0: Velocimetro la	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_F0: Velocimetro la	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_G0: Erosion hacia	3,00		0,800	3,00			si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_H0: Erosion con tr	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_I0: Acrecion hacia	3,00		0,500	8,00			si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991, ST_J0: Montículo cost	3,00						si
B lab grande	Oregon State Univ. Large Wave Flume (O	SUPERTANK 1991,	3,00						si

Grupo	Instalación	Experimento	h_0 [m]	$\tan\beta$	H [m]	T [s]	ξ_0	H_{rms}/h	Verif.
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 4-1	3,50	0,030	0,310	3,50	0,24		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 5-1	3,50	0,020	0,290	5,80	0,27		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 5-2	3,50	0,020	0,740	3,10	0,09		secund
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 701	3,81	0,067	1,620	16,00	1,05		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 901	3,96	0,067	1,340	7,87	0,57		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 911	3,96	0,067	1,340	7,87	0,57		si
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 4-2	4,00	0,030	0,970	4,50	0,17		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 4-3	4,00	0,030	1,510	3,10	0,09		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 6-1	4,00	0,100	1,660	5,00	0,48		secund
B lab grande	Delta Flume (Delft Hydraulics, hoy Del	LIP11D 1993, Test 1A	4,10		0,900	5,00			no
B lab grande	Delta Flume (Delft Hydraulics, hoy Del	LIP11D 1993, Test 1B	4,10		1,400	5,00			no
B lab grande	Delta Flume (Delft Hydraulics, hoy Del	LIP11D 1993, Test 1C	4,10		0,600	8,00			no
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 700	4,11	0,067	1,620	16,00	1,05		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 300	4,27	0,067	1,680	11,33	0,73		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 301	4,27	0,067	1,680	11,33	0,73		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 400	4,42	0,067	1,620	5,60	0,37		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 401	4,42	0,067	1,620	5,60	0,37		si
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 1-1	4,50	0,050	0,440	6,00	0,57		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 1-3	4,50	0,050	1,050	9,00	0,55		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 1-8	4,50	0,050	0,810	3,00	0,21		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 3-1	4,50	0,050	1,070	9,10	0,55		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 3-2	4,50	0,050	1,050	6,00	0,37		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 3-3	4,50	0,050	0,810	12,00	0,83		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 3-4	4,50	0,050	1,540	3,10	0,16		secund
B lab grande	CRIEPI Large Wave Tank (Abiko, Chiba,	Kajima et al. 1983, Caso 6-2	4,50	0,100	1,120	7,50	0,89		secund
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, SB0 (SB: playa de arena)	4,50	0,067	0,800	6,00	0,56		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, DR0 (DR antes de instala	4,50	0,067	0,800	6,00	0,56		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 100	4,57	0,067	1,280	11,33	0,83		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 200	4,57	0,067	0,550	11,33	1,27		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 500	4,57	0,067	1,520	3,75	0,25		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 600	4,57	0,067	0,610	16,00	1,71		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 101	4,57	0,067	1,280	11,33	0,83		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 201	4,57	0,067	0,550	11,33	1,27		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 501	4,57	0,067	1,520	3,75	0,25		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1962, Caso 801	4,57	0,067	0,760	3,75	0,36		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 110	4,57	0,067	1,280	11,33	0,83		si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 510	4,57		0,610	16,00			si
B lab grande	CE/BEB Tank for Large Waves (Dalecarli	CE LWT 1956-57, Caso 610	4,57		1,830	16,00			si

Grupo	Instalación	Experimento	h_0 [m]	$\tan\beta$	H [m]	T [s]	ξ_0	H_{rms}/h	Verif.
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, SB1 (SB)	4,60	0,067	0,800	6,00	0,56		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, SB2 (SB)	4,70	0,067	0,800	6,00	0,56		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, SB3 (SB)	4,80	0,067	0,800	6,00	0,56		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, SB4 (SB)	4,90	0,067	0,800	6,00	0,56		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, SBE1 (SB resiliencia)	4,90	0,067	1,000	7,00	0,58		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, SBE2 (SB resiliencia)	4,90	0,067	1,200	8,00	0,61		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, SBA1 (SB resiliencia (ac	4,90	0,067	0,600	12,00	1,29		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, DRE1 (DR con revestimien	4,90	0,067	0,900	6,00	0,53		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, DRE2 (DR con revestimien	4,90	0,067	1,000	7,00	0,58		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, DRE3 (DR con revestimien	4,90	0,067	1,000	8,00	0,67		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, DRN4 (DR revestimiento r	4,90	0,067	1,000	9,00	0,75		si
B lab grande	GWK Grosser Wellenkanal (Hannover)	DynaRev 2017, DRN5 (DR revestimiento r	4,90	0,067	1,200	8,00	0,61		si
C lab regula	Canal de olas (Cox, Kobayashi & Okaya	Cox1995_rugoso_1:35		0,029					secund
C lab regula	Canal de olas CERC/WES, Vicksburg	SmithKraus1990_barras_1:30		0,033					secund
C lab regula	Canal de olas (Univ. KwaZulu-Natal / C	Govender2002_1:20		0,050					secund
C lab regula	Canal de olas (Shin & Cox)	ShinCox2006_1:10		0,100					secund
C lab regula	Canal 2D (Nadaoka, Hino & Koyano)	Nadaoka1989_1:20_spilling		0,050					secund
C lab regula	Canal de olas (Univ. de Manchester)	StansbyFeng2005_plunging_bore							secund
C lab regula	Canal 2D (Mizuguchi 1986)	Mizuguchi1986_1:20_plunging	0,28	0,050	0,044	1,22	0,36		secund
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana	Svendsen1978_H0L0_0.008	0,36	0,029		1,45			si
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana	Svendsen1978_H0L0_0.009	0,36	0,029					si
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana	Svendsen1978_H0L0_0.012	0,36	0,029		1,45			si
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana	Svendsen1978_H0L0_0.016	0,36	0,029					si
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana	Svendsen1978_H0L0_0.023	0,36	0,029					si
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana	Svendsen1978_H0L0_0.028	0,36	0,029		1,70			si
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana	Svendsen1978_H0L0_0.034	0,36	0,029		1,70			si
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (cana	Svendsen1978_celeridad_1:36	0,36	0,029		1,60			si
C lab regula	ISVA, Univ. Tecnica de Dinamarca (mism	HansenSvendsen1979_serie_1:30	0,36	0,029					secund
C lab regula	Canal 2D de 23 m x 0,8 m (Okayasu et a	Okayasu1986_case3_1:20	0,36	0,050	0,082	1,50	0,33		si
C lab regula	Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l	HorikawaKuo1966_1:30_T2	0,39	0,033		2,20			si
C lab regula	Canal 2D de 23 m x 0,8 m (Okayasu et a	Okayasu1986_case1_escalon	0,40	0,100	0,070	1,55	0,73		si
C lab regula	Canal 2D de 23 m x 0,8 m (Okayasu et a	Okayasu1986_case2_1:20	0,40	0,050	0,074	1,50	0,35		si
C lab regula	Canal 2D (Ting & Kirby; dimensiones n	TingKirby1994_spilling	0,40	0,029	0,125	2,00	0,20		secund
C lab regula	Canal 2D (Ting & Kirby; dimensiones n	TingKirby1994_plunging	0,40	0,029	0,128	5,00	0,50		secund
C lab regula	Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l	HorikawaKuo1966_1:20_T2	0,49	0,050		2,00			si
C lab regula	Canal del LIC, Politecnico di Bari (pa	DeSerioMossa2006_T2	0,70	0,050	0,110	2,00	0,38		secund
C lab regula	Delft Hydraulics Laboratory, canal de	Stive1980_test1_spilling	0,70	0,025	0,145	1,79	0,15		si
C lab regula	Delft Hydraulics Laboratory, canal de	Stive1980_test2_plunging	0,70	0,025	0,145	3,00	0,25		si

Grupo	Instalación	Experimento	h_0 [m]	$\tan\beta$	H [m]	T [s]	ξ_0	H_{rms}/h	Verif.
C lab regula	Delft Hydraulics Laboratory (datos de	StiveWind1982_setup	0,70	0,025					secund
C lab regula	Canal de olas EGIM, Marsella (paredes	KimmounBranger2007_1:0	0,73	0,067		1,30			si
C lab regula	Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l	HorikawaKuo1966_1:80_0,76	0,76	0,013		1,60			si
C lab regula	Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l	HorikawaKuo1966_1:80_0,74	0,74	0,013		1,40			si
C lab regula	Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l	HorikawaKuo1966_1:80_0,73	0,73	0,013		1,20			si
C lab regula	Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l	HorikawaKuo1966_1:65_0,786	0,786	0,015		1,56			si
C lab regula	Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l	HorikawaKuo1966_1:65_0,78	0,78	0,015		1,80			si
C lab regula	Canal de olas (Horikawa & Kuo 1966; l	HorikawaKuo1966_1:65_0,78	0,78	0,015		2,00			si
D campo	Fort Ord, bahía de Monterey, Californi	trineo USGS, 18 oct 1979, estación 108		0,0e+00				0,30	sí (fu
D campo	Fort Ord, bahía de Monterey, Californi	trineo USGS, 18 oct 1979, estación 109		0,011				0,40	sí (fu
D campo	Fort Ord, bahía de Monterey, Californi	trineo USGS, 18 oct 1979, estación 110		0,0e+00				0,35	sí (fu
D campo	Fort Ord, bahía de Monterey, Californi	trineo USGS, 18 oct 1979, estación 111		0,021				0,44	sí (fu
D campo	Fort Ord, bahía de Monterey, Californi	trineo USGS, 18 oct 1979, estación 112		0,0e+00				0,38	sí (fu
D campo	Fort Ord, bahía de Monterey, Californi	trineo USGS, 18 oct 1979, estación 113		0,050				0,47	sí (fu
D campo	Terschelling (Países Bajos)	25 may-28 jun 1994 (816 h, 5 posicione							secund
D campo	Truc Vert, Gironda (Francia)	ECORS-Truc Vert 2008							no
D campo	Leadbetter Beach, Santa Barbara, Calif	NSTS (feb 1980, fecha no verificada);							no
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DELILAH (oct 1990)							no
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	SandyDuck (1997)							no
D campo	Birubi Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2017-07-05		0,011	0,589	15,72	0,28		sí (pr
D campo	Birubi Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2017-07-06		0,007	0,641	12,19	0,13		sí (pr
D campo	Boomerang Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2016-09-19		0,066	2,027	7,18	0,42		sí (pr
D campo	Boomerang Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2016-09-20		0,085	1,275	7,89	0,74		sí (pr
D campo	Boomerang Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2016-09-21		0,048	1,213	7,63	0,42		sí (pr
D campo	Boomerang Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2016-09-22		0,049	1,685	6,06	0,29		sí (pr
D campo	Frazer Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2018-04-24		0,035	1,750	7,62	0,25		sí (pr
D campo	Moreton Island (Australia)	despliegue de PT y video, 2016-12-19		0,069	2,131	9,98	0,59		sí (pr
D campo	Moreton Island (Australia)	despliegue de PT y video, 2016-12-20		0,069	1,462	10,30	0,73		sí (pr
D campo	One Mile Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-04		0,045	1,457	8,82	0,41		sí (pr
D campo	One Mile Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-05		0,076	1,188	9,46	0,82		sí (pr
D campo	One Mile Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-06		0,050	1,464	11,49	0,59		sí (pr
D campo	One Mile Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-07		0,048	1,638	8,89	0,42		sí (pr
D campo	Seven Mile Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-13		0,037	1,565	12,70	0,47		sí (pr
D campo	Seven Mile Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-14		0,035	0,964	11,49	0,51		sí (pr
D campo	Seven Mile Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-19		0,028	1,140	12,00	0,39		sí (pr
D campo	Seven Mile Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-20		0,029	1,043	10,13	0,36		sí (pr
D campo	Werri Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-15		0,220	1,519	11,65	2,60		sí (pr
D campo	Werri Beach (Australia)	despliegue de PT y video, 2014-08-16		0,114	1,557	12,61	1,44		sí (pr

Grupo	Instalación	Experimento	h_0 [m]	$\tan\beta$	H [m]	T [s]	ξ_0	H_{rms}/h	Verif.
D campo	Scripps Beach, La Jolla, California (E	jun 1989 (5 días, 29 corridas de 68 mi	0,80			10,00			sí (fu
D campo	San Onofre State Beach, California (EE	oct 1993 (10 días, 242 corridas de 68	1,75						sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	5-6 y 22 sep 1994 (45 corridas de 68 m	2,10			8,30			sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	Duck94, 21 sep-4 oct 1994 (313 h, 14 p	8,00						secund
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	Duck94, 4-26 oct 1994 (529 h)	8,00						secund
D campo	Torrey Pines Beach, California (EE.UU.	NSTS nov 1978, 20 nov 1978	10,22		0,708	15,87		0,42	sí (fu
D campo	Torrey Pines Beach, California (EE.UU.	NSTS nov 1978, 18 nov 1978	10,50		0,694	14,49		0,42	sí (fu
D campo	Torrey Pines Beach, California (EE.UU.	NSTS nov 1978, 17 nov 1978	10,53		0,538	14,49		0,42	sí (fu
D campo	Torrey Pines Beach, California (EE.UU.	NSTS nov 1978, 4 nov 1978	10,69		0,496	15,87		0,42	sí (fu
D campo	Torrey Pines Beach, California (EE.UU.	NSTS nov 1978, 10 nov 1978	10,72		0,793	18,18		0,42	sí (fu
D campo	Torrey Pines Beach, California (EE.UU.	NSTS nov 1978, 12 nov 1978	10,88		1,246	12,99		0,42	sí (fu
D campo	Soldiers Beach, Monterey, California (	trineo instrumentado (USGS), perfil de	12,00	0,033				0,42	sí (fu
D campo	Egmond aan Zee (Países Bajos)	15 oct-19 nov 1998 (841 h, 6 posicione	15,00						secund
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,014	2,250	6,90	0,08	0,31	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,007	2,250	6,90	0,04	0,32	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,052	2,250	6,90	0,30	0,44	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,004	2,250	6,90	0,02	0,30	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,010	2,250	6,90	0,06	0,32	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,012	1,960	14,20	0,15	0,31	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,049	1,960	14,20	0,62	0,46	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,004	1,960	14,20	0,05	0,33	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,010	1,960	14,20	0,13	0,34	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,008	1,960	14,20	0,10	0,34	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,010	2,400	16,80	0,14	0,33	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,016	2,400	16,80	0,22	0,29	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,007	2,400	16,80	0,09	0,33	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,061	2,400	16,80	0,83	0,53	sí (fu
D campo	Duck, Carolina del Norte (EE.UU.), FRF	DUCK82, temporal 10-12 oct 1982, trine	20,00	0,004	2,400	16,80	0,05	0,28	sí (fu